



Examen del Tema 6

Estequiometría

El Mol, el Balanceo de Ecuaciones y los Cálculos de las Reacciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos; usa factores de conversión y cancela unidades.
3. Al balancear, ajusta *coeficientes* (nunca subíndices) y verifica al final.
4. Datos: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. El Mol y la Masa Molar (32 puntos)

1. (10 pts) Resuelve:

- a) ¿Cuántos moles hay en 54 g de agua, H_2O ? ($M = 18 \text{ g/mol}$)
- b) ¿Cuántos gramos pesan 2,5 mol de CO_2 ? ($M = 44 \text{ g/mol}$)
- c) Calcula la masa molar del ácido sulfúrico, H_2SO_4 .

2. (8 pts) ¿Cuántas moléculas hay en 0,5 mol de metano, CH_4 ? ($N_A = 6,022 \times 10^{23}$.)

3. (8 pts)

- a) ¿Cuántos moles hay en 40 g de hidróxido de sodio, NaOH ? ($M = 40 \text{ g/mol}$)
- b) ¿Cuántos gramos pesan 4 mol de cloruro de sodio, NaCl ? ($M = 58,5 \text{ g/mol}$)

4. (6 pts) ¿Cuántos átomos hay en 2 mol de sodio? ($N_A = 6,022 \times 10^{23}$.)

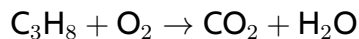


2. Balanceo de Ecuaciones Químicas (34 puntos)

1. (9 pts) Balancea las siguientes ecuaciones:



2. (9 pts) Balancea la combustión del propano:



3. (8 pts) En la ecuación balanceada $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos moles de O_2 reaccionan con 6 mol de H_2 ?

4. (8 pts)

a) Enuncia la ley de conservación de la masa.

b) ¿Qué diferencia hay entre un coeficiente y un subíndice? ¿Cuál se puede cambiar al balancear?



3. Cálculos Estequiométricos, Composición y Fórmulas (34 puntos)

1. (10 pts) En la reacción $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$: ¿cuántos gramos de amoníaco (NH_3) se producen a partir de 6 g de hidrógeno?
2. (8 pts) Calcula la composición porcentual del dióxido de carbono, CO_2 ($M = 44 \text{ g/mol}$).
3. (8 pts) Un compuesto tiene fórmula empírica CH_2 y masa molar 28 g/mol. ¿Cuál es su fórmula molecular?
4. (8 pts) En la reacción $2 \text{Al} + 3 \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{AlCl}_3$: ¿cuántos gramos de AlCl_3 se producen con 27 g de aluminio?



4. Clave de Respuestas

Sección 1: El Mol y la Masa Molar

1. a) $n = \frac{54}{18} = 3 \text{ mol de H}_2\text{O}$. b) $m = 2,5 \times 44 = 110 \text{ g de CO}_2$. c) $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2(1) + 32 + 4(16) = 2 + 32 + 64 = 98 \text{ g/mol}$.
2. $0,5 \times 6,022 \times 10^{23} = 3,011 \times 10^{23} \text{ moléculas de CH}_4$.
3. a) $n = \frac{40}{40} = 1 \text{ mol de NaOH}$. b) $m = 4 \times 58,5 = 234 \text{ g de NaCl}$.
4. $2 \times 6,022 \times 10^{23} = 1,2044 \times 10^{24} \text{ átomos de Na}$.



Sección 2: Balanceo de Ecuaciones Químicas

1. a) $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$ (N: $2 = 2$; H: $6 = 6$). b) $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO}$ (Mg: $2 = 2$; O: $2 = 2$).
2. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. Verificación: C: $3 = 3$; H: $8 = 8$; O: $10 = 6 + 4$. ✓
3. La proporción es 2 mol H_2 : 1 mol O_2 . Con 6 mol de H_2 reaccionan 3 mol de O_2 .
4. a) La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos (la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma). b) El **coeficiente** indica cuántas moléculas o moles participan (número grande, delante de la fórmula); el **subíndice** indica cuántos átomos de cada elemento hay dentro de la molécula. Al balancear solo se cambian los **coeficientes**.



Sección 3: Cálculos Estequiométricos, Composición y Fórmulas

1. Moles de H_2 : $n = \frac{6}{2} = 3 \text{ mol}$. Proporción 3 mol H_2 : 2 mol NH_3 :

$$3 \text{ mol H}_2 \cdot \frac{2 \text{ mol NH}_3}{3 \text{ mol H}_2} = 2 \text{ mol NH}_3.$$

Masa de NH_3 : $M(\text{NH}_3) = 14 + 3(1) = 17 \text{ g/mol}$, así que $m = 2 \times 17 = 34 \text{ g}$ de NH_3 .

2. $M(\text{CO}_2) = 12 + 2(16) = 44 \text{ g/mol}$.

$$\%C = \frac{12}{44} \times 100 \approx 27,3 \%, \quad \%O = \frac{32}{44} \times 100 \approx 72,7 \%.$$

3. $M_{\text{empírica}}(\text{CH}_2) = 12 + 2(1) = 14 \text{ g/mol}$. $k = \frac{28}{14} = 2$. Fórmula molecular: C_2H_4 (eteno).

4. Moles de Al : $n = \frac{27}{27} = 1 \text{ mol}$. Proporción 2 mol Al : 2 mol AlCl_3 (es decir, 1 : 1): se producen 1 mol de AlCl_3 .

$$M(\text{AlCl}_3) = 27 + 3(35,5) = 27 + 106,5 = 133,5 \text{ g/mol} \Rightarrow m = 1 \times 133,5 = 133,5 \text{ g}.$$